Manual de construção · 1000x

制造与装配手册 · 1000x

Versão 1000x econômica · fonte 12 V, objetiva 100x em óleo

1000x 经济版 · 12 V 电源，100x 油镜

Peça / 项目	Suporte com luz para pregoscópio com objetiva 100x/1,25 em óleo e ocular WF10X (1000x) 带照明的显微镜支架，配 100x/1.25 油镜和 WF10X 目镜（1000x）
Unidades / 单位	milímetros (mm) 毫米 (mm)
Tolerância / 公差	±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm) ±0.2 mm（ISO 2768-m；PLA，层高 0.2 mm）
Origem / 原点	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa, +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面，+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
Altura do suporte / 支架高度	237,6 mm
Tempo estimado / 预计工时	165 min de montagem, sem contar a impressão 装配约 165 分钟（不含打印）

Status: pré-calibração, sem protótipo / 状态：校准前，尚无样机

- Pré-calibração e sem protótipo: nenhuma peça desta versão foi construída ainda. As medidas marcadas "suposto" na tabela da seção 3 precisam ser medidas nas peças compradas antes de imprimir em série.
  校准前版本且尚无样机：本版本尚未制作任何实物。第 3 节表中标注"suposto（假设）"的尺寸需用所购零件实测后再批量打印。
- Tubo do pregoscópio: o comprimento do ombro da objetiva à borda é de 152 mm; a objetiva 160/0,17 foi calculada para 160 mm, e o máximo possível com este tubo é 155 mm.
  显微镜镜筒：物镜肩部到筒口为 152 mm；160/0.17 物镜按 160 mm 设计，此镜筒最大只能达到 155 mm。
- A objetiva 100x de 45 mm de parafocal foi suposta (Bresser, Optika); a da 40x comprada mede 35 mm. Meça a 100x comprada: o comprimento define a altura do suporte (237,6 mm).
  100x 物镜按 45 mm 齐焦距离假设（Bresser、Optika）；已购 40x 物镜为 35 mm。请实测所购 100x：长度决定支架高度（237.6 mm）。
- A temperatura do dissipador dentro da caixa de PLA é uma estimativa (0,7 a 1,0 W de calor a 350 mA) e não foi medida. Confira com o teste do ponto 6.
  PLA 盒内散热片温度为估算值（350 mA 时约 0.7~1.0 W 热量），未实测。请按测试第 6 点核实。
- O driver é um módulo único de 350 mA para entrada de 12 V. Não achei um à venda no Brasil: a alternativa é um módulo de corrente constante de 2,8 a 6 V atrás de um step-down.
  驱动为 12 V 输入、350 mA 的单模块。巴西未找到现货：替代方案是在降压模块后接 2.8~6 V 恒流模块。
- Este instrumento não é um equipamento de diagnóstico e não foi validado contra um microscópio de referência.
  本仪器不是诊断设备，也未与参考显微镜对照验证。
- O texto em chinês e em inglês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.

> 中文和英文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

Revisões / 版本记录

Rev.	Data / 日期	Descrição / 说明
B	2026-11-08	Primeira emissão da versão 1000x econômica, pré-calibração 1000x 经济版首次发布（校准前）

Antes de começar / 开始之前

Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA (PLA preto para o tubo de luz)
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材（光管用黑色 PLA）
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador, termorretrátil
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳，热缩管
- Multímetro com entrada de 10 A (a de mA tem fusível pequeno); termômetro de contato ou infravermelho
  带 10 A 档的万用表（mA 档保险丝较小）；接触式或红外测温计
- Pasta térmica, pistola de cola quente, fita dupla face
  导热硅脂，热熔胶枪，双面胶带
- Chave Phillips pequena; paquímetro e micrômetro; papel de lente e álcool isopropílico
  小号十字螺丝刀；游标卡尺和千分尺；擦镜纸和异丙醇

Segurança / 安全

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C, cola quente e termorretrátil queimam: use o suporte, ventile o local e espere esfriar.
  烙铁约 300 °C，热熔胶和热缩管会烫伤：使用烙铁架、保持通风并等其冷却。
- Não olhe direto para o LED de 3 W aceso e não o ligue sem o dissipador: ele queima em poucos segundos.
  不要直视点亮的 3 W LED；未装散热片切勿通电：几秒内即会烧毁。
- Meça a corrente do LED na entrada de 10 A do multímetro, em série; a entrada de mA tem fusível pequeno e queima a 350 mA.
  用万用表 10 A 档串联测量 LED 电流；mA 档保险丝小，350 mA 会熔断。
- Confira a polaridade antes de ligar (D2, LED, plugue de centro positivo). O driver não tem proteção contra polaridade invertida.
  通电前核对极性（D2、LED、中心正极插头）。驱动模块无反接保护。
- Use somente a fonte de 12 V indicada. O dissipador e o driver esquentam: não toque logo depois de desligar.
  仅使用指定的 12 V 电源。散热片和驱动会发热：断电后不要立即触碰。
- Óleo de imersão: siga a ficha do fabricante, evite contato com a pele e os olhos e limpe qualquer gota que caia na caixa.
  浸油：遵守厂家说明书，避免接触皮肤和眼睛，并擦净滴入盒内的油。
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force a ponta da objetiva contra a lamínula.
  PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用物镜前端顶压盖玻片。

Impressão / 打印参数

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 % (roda AP1 com 100 %). Parede escura ajuda a reduzir luz espalhada.
PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%（转盘 AP1 为 100%）。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa e na fenda da roda 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内和转盘槽处加支撑
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes (a abraçadeira desta versão é mais alta que a da 400x) 使用 -impressao 文件，开口朝上；无需支撑（本版抱箍位置比 400x 版更高）

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M3	Tampa de fundo 底盖	já plana; sem suportes; os 12 furos de ventilação ficam em volta do dissipador 已是平板；无需支撑；12 个通风孔位于散热片周围
M4	Difusor 扩散片	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；无需支撑
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) 光管（带转盘销，黑色打印）	em pé, PLA preto, a fenda do pé voltada para o lado; sem suportes; o pino do topo é fino: imprima devagar 竖直打印，黑色 PLA，底部缺口朝侧；无需支撑；顶部销较细：请降速打印
AP1	Roda de aberturas (impressa) 孔径转盘（打印）	arquivo -impressao, deitada; 3 perímetros e enchimento de 100 %; sem suportes 使用 -impressao 文件，平放；3 层外壁，100% 填充；无需支撑

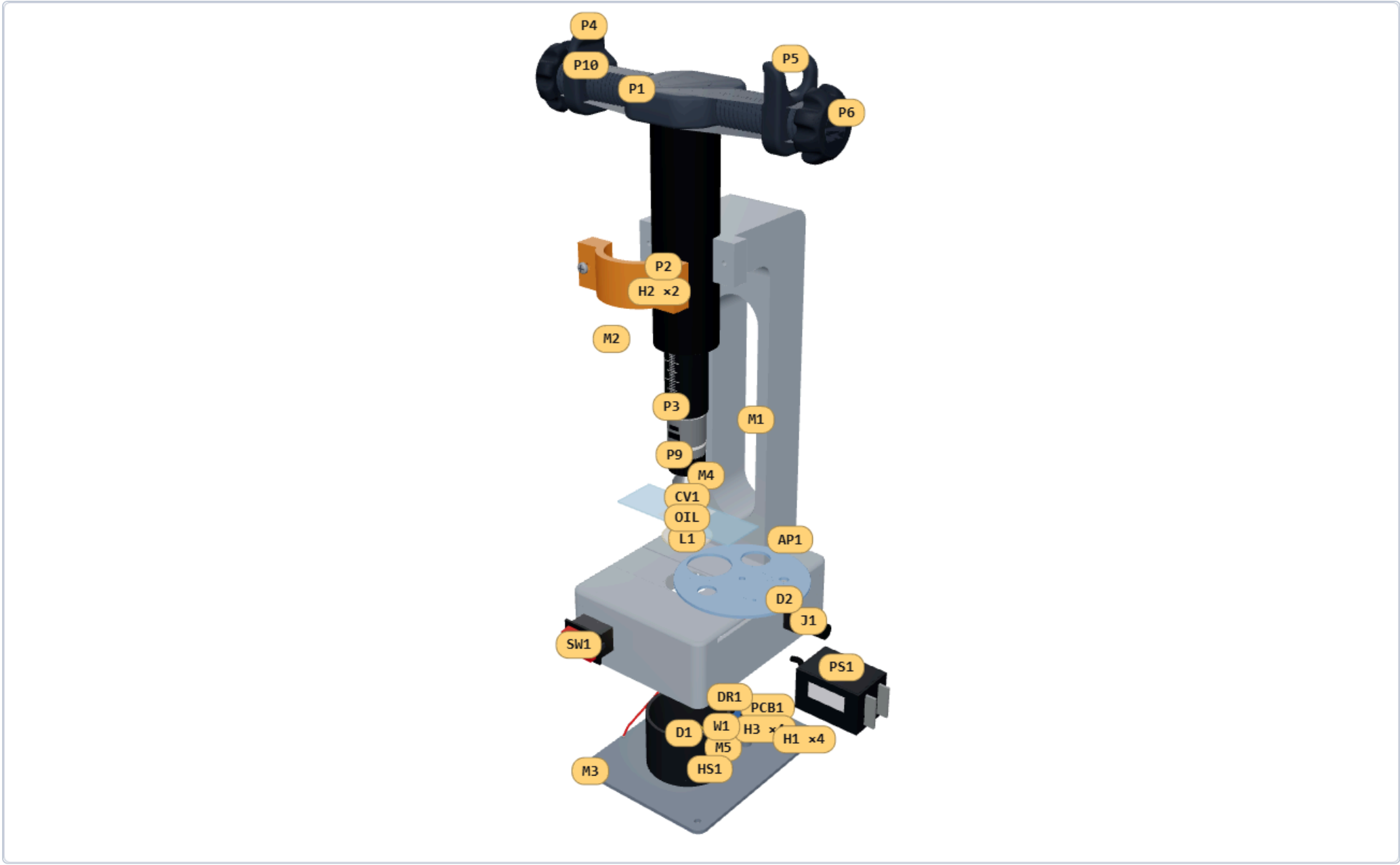
Arquivos que acompanham este manual / 随附文件

Arquivo / 文件	Conteúdo / 内容
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 suporte, na orientação de impressão M1 支架（打印方向）
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna.stl`	M1 suporte, na posição de montagem M1 支架（装配位置）
`mecanica/v2-1000x/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 abraçadeira, na orientação de impressão (mais alta que a da 400x) M2 抱箍（打印方向；比 400x 版更高）
`mecanica/v2-1000x/tampa-fundo.stl`	M3 tampa de fundo, com 12 furos de ventilação M3 底盖，带 12 个通风孔
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 difusor M4 扩散片
`mecanica/v2-1000x/tubo-de-luz.stl`	M5 tubo de luz com pino da roda e fenda dos fios M5 光管（带转盘销和走线缺口）
`mecanica/v2-1000x/roda-de-aberturas-impressao.stl`	AP1 roda de aberturas, deitada AP1 孔径转盘（平放）
`eletronica/v2-1000x-esquematico.svg`	Esquemático da versão 1000x 1000x 版原理图
`CUSTOS-v2-1000x-1un.csv`	Custo da versão 1000x, 1 unidade (R$, Brasil) 1000x 版成本，1 台（巴西雷亚尔）
`mecanica/calibracao/`	Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro) 校准件 G1~G3（请先打印）

Ordem do documento: vista explodida · 1 desenhos e dimensões · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 óptica e calibração · 8 inspeção.

文件顺序：爆炸图 · 1 图纸与尺寸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 光学与校准 · 8 检验。

Vista explodida / 爆炸图



Todas as peças puxadas para fora, cada uma com o seu ID; “×n” indica a quantidade.

所有零件拆开展示，每个零件标有 ID；“×n”表示数量。

1. Desenhos e dimensões / 图纸与尺寸

Para esta versão, os arquivos STL são a referência das peças impressas. Os desenhos técnicos DT-01 a DT-09 do manual v2 (400x) valem para a abraçadeira e para a forma geral, mas não mostram a altura de 237,6 mm, a fenda da roda na parede direita, o furo do conector em y = 32 mm nem o tubo de luz: use os STL e a tabela abaixo, que sai dos mesmos números que geram os STL.
本版本以 STL 文件为打印件基准。v2（400x）手册的技术图 DT-01~DT-09 适用于抱箍和整体形状，但未表示 237.6 mm 高度、右壁转盘槽、y = 32 mm 的插座孔和光管：请以 STL 和下表为准，表中数值与生成 STL 的数值相同。

ID	Peça / 零件	Dimensões (mm) / 尺寸 (mm)	Origem / 来源
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola) 100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	suposto: medir 假设：需实测
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm 22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	22 × 22 × 0,17 mm	de uma página 来自网页
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml) 显微镜浸油（100 ml）	⌀ 5 × 0,2 mm	de uma página 来自网页
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	76 × 26 × 1 mm	de uma página 来自网页
M4	Difusor 扩散片 (impressa / 打印件)	⌀ 26,0 × 0,8 mm	medido 实测
AP1	Roda de aberturas (impressa) 孔径转盘（打印） (impressa / 打印件)	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	calculado 计算值
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) 光管（带转盘销，黑色打印） (impressa / 打印件)	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	calculado 计算值
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio 3 W 冷白 LED（铝基板）	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	suposto: medir 假设：需实测
HS1	Dissipador redondo de alumínio 圆形铝散热片	⌀ 30,0 × 12,0 mm	suposto: medir 假设：需实测
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V 350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	30 × 20 × 10 mm	suposto: medir 假设：需实测
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver) 40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	medido 实测
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	DO-41, 5 × ⌀ 2,7 mm	de uma página 来自网页

ID	Peça / 零件	Dimensões (mm) / 尺寸 (mm)	Origem / 来源
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	recorte 21,2 × 15,0 mm	de uma página 来自网页
J1	Conector P4 de painel DC-022B P4 面板插座 DC-022B	furo ⌀ 7,8 mm	de uma página 来自网页
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo 12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	de uma página 来自网页

Caixa e coluna desta versão / 本版灯箱与立柱

Caixa / 灯箱	`90 × 115 × 40`
Altura total / 总高	`237,6`
Furo do conector J1 / 插座孔 J1	`⌀ 7,8, y = 32, z = 20`
Fenda da roda (parede direita) / 转盘槽（右壁）	`61,0 × 2,6, z = 36,1`
Janela do LED e difusor / LED 光窗与扩散片	`⌀ 24 · ⌀ 26`
Canal da lâmina / 载玻片槽	`26,6 × 0,6`

2. Posição de cada peça / 各零件位置

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). “Dentro” indica peça dentro da caixa fechada.
零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z / 尺寸 X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro / 盒内
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	0	12,5	118,8	90 × 115 × 237,6	apoiado na mesa 放置于桌面	não / 否
M3	Tampa de fundo 底盖	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos 四角 4 颗 H1 螺钉	sim / 是
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) 光管（带转盘销，黑色打印）	0	0	17,1	60,4 × 48,4 × 34,2	em pé sobre a tampa, cola quente na base, fenda do pé voltada para a coluna (+y) 竖立在盖板上，底部热熔胶固定，底部缺口朝向立柱（+y）	sim / 是
HS1	Dissipador redondo de alumínio 圆形铝散热片	0	0	6	30 × 30 × 12	no centro da tampa, dentro do tubo de luz, colado com cola quente na base 位于盖板中心、光管内，底部热熔胶固定	sim / 是
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio 3 W 冷白 LED（铝基板）	0	0	12,8	20 × 20 × 4,8	estrela sobre o dissipador, com pasta térmica (TP1) 铝基板放在散热片上，涂导热硅脂（TP1）	sim / 是
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver) 40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	0	42	6,8	40 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm 4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	sim / 是
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V 350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	0	42	12,6	30 × 20 × 10	colado sobre a PCB1 (cola quente ou fita dupla face); entradas à esquerda, saídas à direita 粘在 PCB1 上（热熔胶或双面胶）；输入在左，输出在右	sim / 是
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	23,6	41,7	17	2,7 × 13 × 2,7	ânodo soldado no terminal + do J1, corpo no ar ao longo de y, faixa para o lado livre 阳极焊在 J1 的 + 端子上，管体沿 y 悬空，色环端朝自由端	sim / 是
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão 前壁开孔，卡扣固定	não / 否
J1	Conector P4 de painel DC-022B P4 面板插座 DC-022B	43,8	32	20	12,4 × 7,8 × 7,8	furo da parede direita (atrás do tubo de luz), porca por fora 右壁开孔（光管后方），螺母在外侧	não / 否
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo 12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	85	32	20	38 × 26 × 24	fora da caixa, cabo ao conector J1 位于盒外，电缆接插座 J1	não / 否

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z / 尺寸 X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro / 盒内
M4	Difusor 扩散片	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto 用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	sim / 是
AP1	Roda de aberturas (impressa) 孔径转盘（打印）	22	0	36,1	72 × 72 × 1,8	entra de lado pela fenda da parede direita e gira no pino do M5 从右壁槽口侧向装入，绕 M5 的销转动	sim / 是
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	0	0	39,7	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado 从侧面滑入槽道	não / 否
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm 22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	0	0	40,3	22 × 22 × 0,2	sobre a lâmina, sobre o material a observar 放在载玻片上，覆盖观察样品	não / 否
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml) 显微镜浸油（100 ml）	0	0	40,5	5 × 5 × 0,2	uma gota entre a lamínula e a objetiva 盖玻片与物镜之间一滴油	não / 否
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo) 盖板 4 孔（见下表）	sim / 是
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	0	-12,8	226,6	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo) 抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	não / 否
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	0	42	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo) PCB1 4 孔（见下表）	sim / 是
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	0	-10,7	226,6	59,7 × 20,3 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas 耳部 2 颗 H2 螺钉	não / 否
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte) 24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	0	10	14	80 × 80 × 20	5 fios F1 a F5 entre as peças, pelos trajetos da lista de corte 5 根导线 F1~F5 按下料表路径连接各零件	sim / 是
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	0	24	5	10 × 10 × 4	sobre as emendas, 1 cm cada 套在焊点上，每处 1 cm	sim / 是
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor 扩散片边缘的胶圈	sim / 是
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola) 100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	0	0	63,2	20 × 20 × 44,8	rosqueada no tubo interno do pregoscópio 旋在显微镜内镜筒上	não / 否
P2	Tubo externo 外镜筒	0	0	180,1	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2 放入立柱环，由 M2 夹紧	não / 否

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z / 尺寸 X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro / 盒内
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	0	0	245,1	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel 放在环的顶部	não / 否

Parafusos, um a um / 螺钉逐个位置

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	62,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-16,5	33	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-16,5	51	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	16,5	33	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	16,5	51	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	-23,8	-12,8	226,6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	23,9	-12,8	226,6

3. Lista de materiais / 物料清单 (BOM)

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida / 尺寸	Tipo / 类型
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1	237,6 mm	impressa 3D 打印
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa 3D 打印
M3	Tampa de fundo 底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa 3D 打印
M4	Difusor 扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa 3D 打印
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) 光管（带转盘销，黑色打印）	1	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	impressa 3D 打印
AP1	Roda de aberturas (impressa) 孔径转盘（打印）	1	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	impressa 3D 打印
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P2	Tubo externo 外镜筒	1	⌀ 33,5 mm e 115 mm de comprimento, medidos com paquímetro (o STEP V1 dizia 30 mm)	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1	⌀ 22,5 mm; sai até 40 mm do tubo externo; escala em mm impressa no tubo	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P4	Garra esquerda 左夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P5	Garra direita 右夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P6	Manopla direita 右旋钮	1	⌀ 34 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida / 尺寸	Tipo / 类型
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1	⌀ 34 mm, igual à P6	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola) 100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	1	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	comprada 外购
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio 3 W 冷白 LED（铝基板）	1	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	comprada 外购
HS1	Dissipador redondo de alumínio 圆形铝散热片	1	⌀ 30,0 × 12,0 mm	comprada 外购
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V 350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	1	30 × 20 × 10 mm	comprada 外购
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	1	Schottky 1 A 40 V, DO-41, em série no positivo do conector J1	comprada 外购
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1	2 terminais, liga-desliga, recorte de painel de 21,2 × 15,0 mm	comprada 外购
J1	Conector P4 de painel DC-022B P4 面板插座 DC-022B	1	furo ⌀ 7,8 mm	comprada 外购
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo 12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	1	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	comprada 外购
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver) 40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	1	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	comprada 外购
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10	comprada 外购
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16	comprada 外购
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8	comprada 外购
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte) 24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	1		comprada 外购

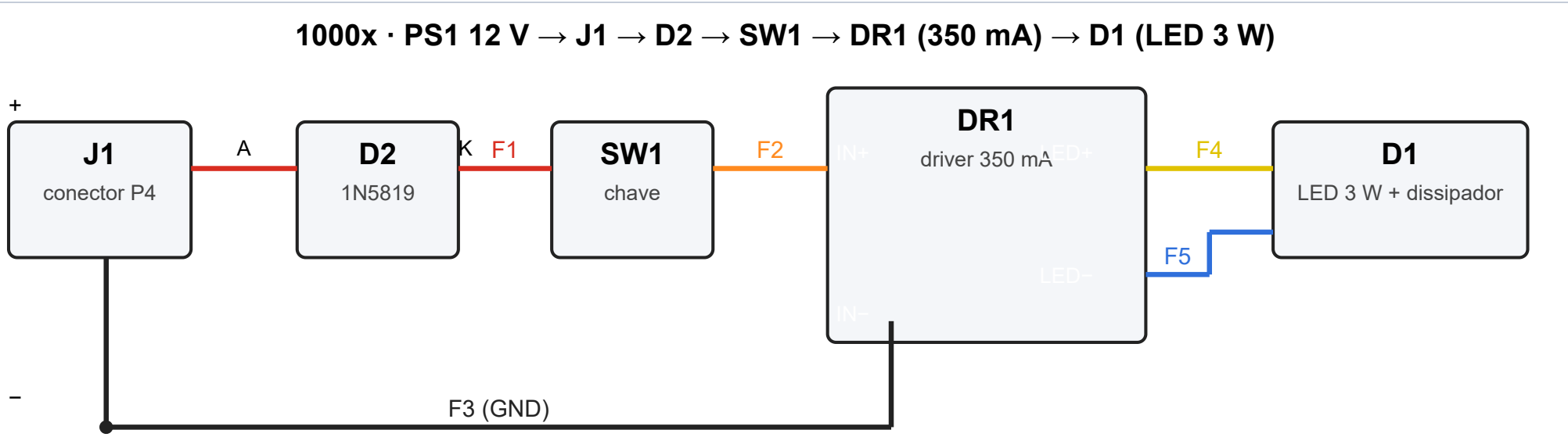
ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida / 尺寸	Tipo / 类型
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1	10 cm, uma luva de 1 cm por emenda	comprada 外购
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1	pontos de cola de 3 a 4 mm; fita de 12 mm	comprada 外购
TP1	Pasta térmica 导热硅脂	1	—	comprada 外购
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm, vidro	comprada 外购
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm 22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	1	22 × 22 × 0,17 mm	comprada 外购
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml) 显微镜浸油（100 ml）	1	nD ≈ 1,518	comprada 外购

As peças P1 a P6 e P10 são o pregoscópio e o ocular WF10X é fornecido pelo cliente; a objetiva 100x (P9) é comprada. Confira cada peça marcada "suposto" com o paquímetro antes de imprimir em série.
P1~P6 和 P10 为显微镜本体，WF10X 目镜由客户提供；100x 物镜（P9）需采购。批量打印前，请用卡尺核对每个标注"suposto（假设）"的零件。

Medidas a tomar nas peças compradas / 需在所购零件上实测的尺寸

ID	Peça / 零件	Valor usado no 3D (mm) / 3D 中使用的数值 (mm)	Medido / 实测
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola) 100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio 3 W 冷白 LED（铝基板）	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	
HS1	Dissipador redondo de alumínio 圆形铝散热片	⌀ 30,0 × 12,0 mm	
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V 350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	30 × 20 × 10 mm	

4. Esquemático e ligações / 原理图与连接



D2: ânodo soldado direto no terminal + do J1 (sem fio). O ânodo do D2 fica no lado sem faixa.
Cores dos fios: F1 vermelho · F2 laranja · F3 preto · F4 amarelo · F5 azul

Ordem de soldagem / 焊接顺序

1. Solde F4 (amarelo) no pad + e F5 (azul) no pad − da estrela do LED, passando pela fenda do pé do tubo de luz.
   把 F4（黄）焊到 LED 基板的 + 焊盘，F5（蓝）焊到 − 焊盘，导线穿过光管底部缺口。
2. Solde o ânodo do D2 (lado sem faixa) direto no terminal + do conector J1.
   把 D2 阳极（无色环端）直接焊到插座 J1 的 + 端子。
3. Solde F1 (vermelho) no cátodo do D2 e no terminal 1 da chave SW1.
   把 F1（红）焊到 D2 阴极和开关 SW1 的端子 1。
4. Solde F2 (laranja) no terminal 2 da chave e na entrada IN+ do driver.
   把 F2（橙）焊到开关端子 2 和驱动 IN+ 输入。
5. Solde F3 (preto) no terminal − do J1 e na entrada IN− do driver.
   把 F3（黑）焊到 J1 的 − 端子和驱动 IN− 输入。
6. Solde as outras pontas de F4 e F5 nas saídas LED+ e LED− do driver.
   把 F4、F5 的另一端焊到驱动的 LED+ 和 LED− 输出。
7. Proteja cada emenda com um pedaço de termorretrátil de 1 cm e confira que nenhum fio toca o dissipador.
   每个焊点套 1 cm 热缩管，并确认没有导线碰到散热片。

Ligações do circuito / 电路连接

1. Positivo da fonte: terminal + do conector J1 = ânodo do D2 (lado sem faixa)
   Positivo da fonte：插座 J1 的 + 端子 = D2 阳极（无色环端）
2. Depois do D2: cátodo do D2 (lado da faixa) = terminal 1 da chave SW1
   Depois do D2：D2 阴极（色环端） = 开关 SW1 端子 1
3. Positivo depois da chave: terminal 2 da chave SW1 = entrada IN+ do driver DR1
   Positivo depois da chave：开关 SW1 端子 2 = 驱动 DR1 的 IN+ 输入
4. Negativo da fonte: terminal − do conector J1 = entrada IN− do driver DR1
   Negativo da fonte：插座 J1 的 − 端子 = 驱动 DR1 的 IN− 输入
5. Saída positiva do driver: saída LED+ do driver DR1 = pad + do LED D1 (vermelho)
   Saída positiva do driver：驱动 DR1 的 LED+ 输出 = LED D1 的 + 焊盘（红）
6. Saída negativa do driver: saída LED− do driver DR1 = pad − do LED D1 (azul)
   Saída negativa do driver：驱动 DR1 的 LED− 输出 = LED D1 的 − 焊盘（蓝）

Lista de corte dos fios / 导线下料表

ID	Cor / 颜色	De / 起点	Para / 终点	Trajeto (mm) / 走线长度 (mm)	Cortar (mm) / 下料长度 (mm)
F1	vermelho / 红色	D2 K	SW1 1	102	**185**
F2	laranja / 橙色	SW1 2	DR1 IN+	81	**165**
F3	preto / 黑色	J1 -	DR1 IN-	45	**130**
F4	amarelo / 黄色	DR1 LED+	D1 +	75	**105**
F5	azul / 蓝色	DR1 LED-	D1 -	57	**85**

Corte = trajeto + 12 mm de pontas descascaradas (6 mm em cada lado) + folga (70 mm nos fios F1 a F3, que saem de peças da parede, para a tampa abrir sem desligar nada; 15 mm nos fios F4 e F5 do LED). Fio flexível 24 AWG. Os trajetos foram calculados em volta das peças e conferidos por teste.
下料长度 = 走线长度 + 12 mm 剥线（两端各 6 mm）+ 余量（F1~F3 起点在盒壁零件上，余量 70 mm，开盖时无需断线；LED 导线 F4、F5 余量 15 mm）。导线为 24 AWG 软线。走线绕开各零件计算，并经测试验证。

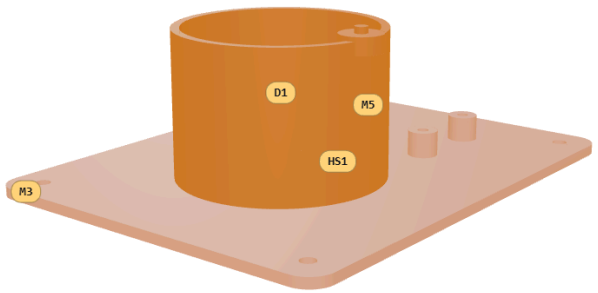
Não há placa de circuito impresso nesta versão: o driver vem pronto e a placa ilhada só serve de apoio. Se você usar dois módulos em vez de um (um step-down e um módulo de corrente constante de 2,8 a 6 V), ligue o step-down entre a chave e o módulo, ajustado para cerca de 5 V.
本版本没有定制电路板：驱动为成品模块，万用板仅作支撑。如改用两个模块（降压模块加 2.8~6 V 恒流模块），请将降压模块接在开关和恒流模块之间，调到约 5 V。

1

Pôr o LED no dissipador e o tubo de luz na tampa (M3, M5, HS1, D1, TP1)

把 LED 装到散热片上，光管装到盖板 (M3, M5, HS1, D1, TP1)

15 min



Passe uma camada fina de pasta térmica (TP1) na parte de baixo da estrela do LED (D1) e assente-a no centro do dissipador (HS1), que fica colado com cola quente no centro da tampa (M3). Os dois pads da estrela (+ vermelho, − azul) ficam virados para a frente. Ponha o tubo de luz (M5) em volta, com a fenda do pé voltada para o lado da coluna (+y), e cole a base com cola quente.

在 LED（D1）铝基板底面涂一薄层导热硅脂（TP1），放在散热片（HS1）中心；散热片用热熔胶固定在盖板（M3）中心。基板上两个焊盘（+ 红，− 蓝）朝向前方。把光管（M5）套在外面，底部缺口朝向立柱一侧（+y），底部用热熔胶固定。

⚠

Não ligue o LED sem o dissipador.

未装散热片不要点亮 LED。

✓

dissipador no centro; fenda do tubo para a coluna

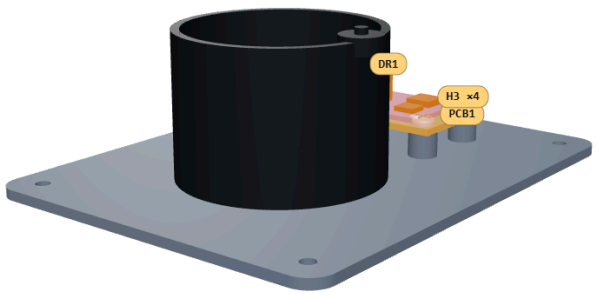
散热片居中；光管缺口朝向立柱

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M3	Tampa de fundo 底盖	1
M5	Tubo de luz com pino da roda (impresso, preto) 光管（带转盘销，黑色打印）	1
HS1	Dissipador redondo de alumínio 圆形铝散热片	1
D1	LED branco frio de 3 W em estrela de alumínio 3 W 冷白 LED（铝基板）	1

2

Fixar a placa PCB1 e o driver DR1 (PCB1, DR1, H3)
固定 PCB1 板和驱动 DR1 (PCB1, DR1, H3)

10 min



Aparafuse a placa ilhada de 40 × 25 mm (PCB1) nos 4 suportes de 6 mm com 4 parafusos M3 × 8 (H3), atrás do tubo de luz. Cole o driver (DR1) no centro da placa, com as entradas (IN+, IN−) para a esquerda e as saídas (LED+, LED−) para a direita.
用 4 颗 M3 × 8 螺钉（H3）把 40 × 25 mm 万用板（PCB1）固定在光管后方的 4 个 6 mm 立柱上。把驱动（DR1）粘在板中央，输入（IN+、IN−）朝左，输出（LED+、LED−）朝右。

✓
o driver não encosta no tubo de luz
驱动不碰到光管

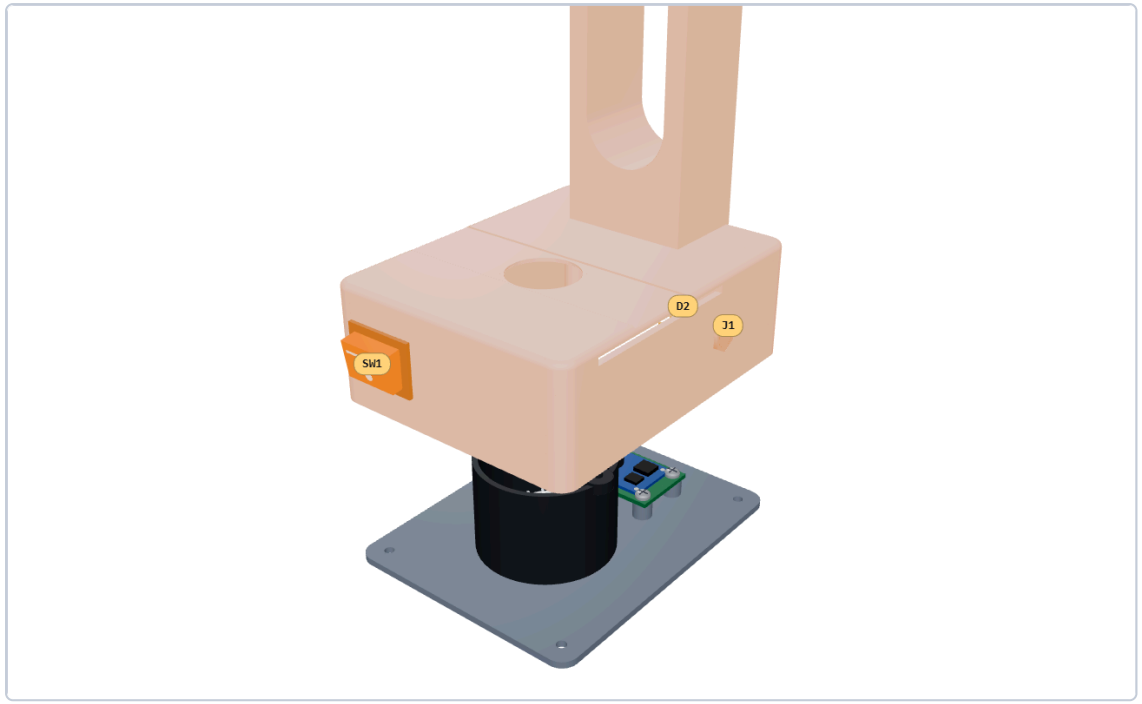
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
PCB1	Placa ilhada 40 × 25 mm (leva o driver) 40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	1
DR1	Driver de corrente constante de 350 mA, entrada de 12 V 350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4

3

Instalar o conector J1, a chave SW1 e o diodo D2 na caixa (M1, SW1, J1, D2)

在灯箱上安装插座 J1、开关 SW1 和二极管 D2 (M1, SW1, J1, D2)

15 min



Na caixa (M1) de cabeça para baixo, encaixe a chave SW1 no recorte da parede frontal e o conector J1 no furo da parede direita (atrás do tubo de luz, em y = 32 mm), com a porca por fora. Solde o ânodo do diodo D2 (lado sem faixa) ao terminal + do J1; o corpo do D2 fica no ar, ao longo de y, com a faixa para o lado livre.

将灯箱（M1）倒置，把开关 SW1 卡入前壁开孔，把插座 J1 装入右壁孔（光管后方，y = 32 mm），螺母在外侧。把二极管 D2 的阳极（无色环端）焊到 J1 的 + 端子；D2 管体沿 y 方向悬空，色环端为自由端。

⚠

Diodo ao contrário bloqueia a corrente: a faixa fica no lado que vai para a chave.

二极管接反会阻断电流：色环端接向开关。

✓

a faixa do D2 está no cátodo (lado livre)

D2 色环在阴极（自由端）

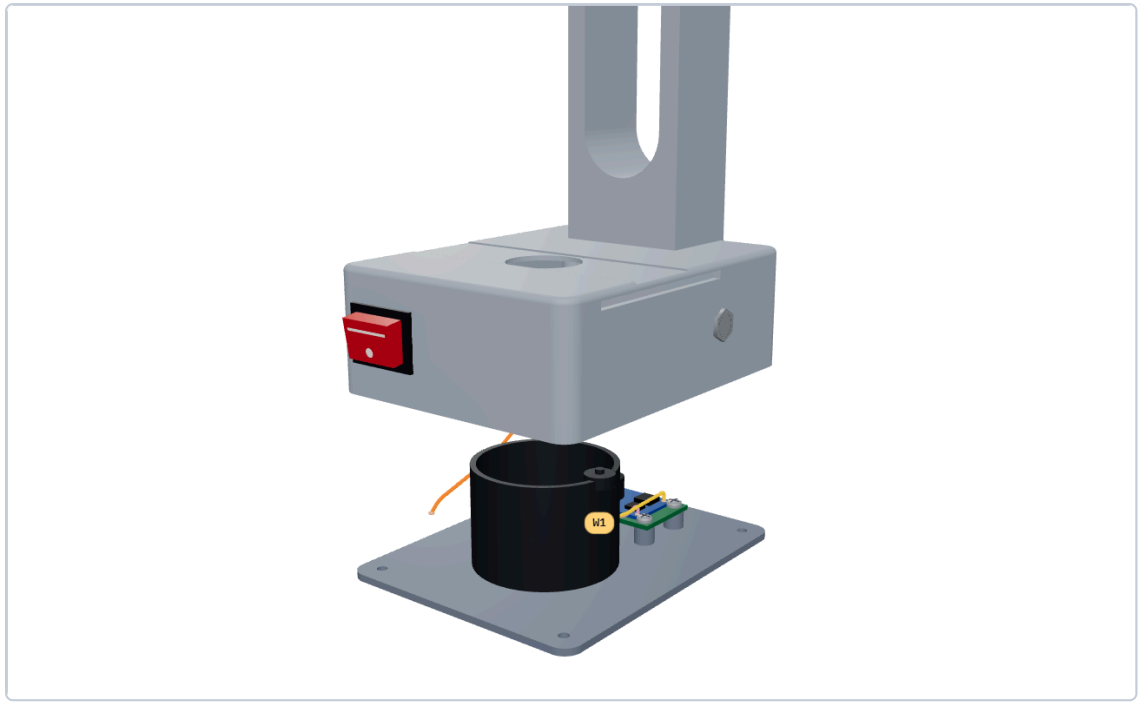
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1
J1	Conector P4 de painel DC-022B P4 面板插座 DC-022B	1
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	1

4

Cortar e soldar os cinco fios F1 a F5 (W1, W2)

裁剪并焊接五根导线 F1~F5 (W1, W2)

30 min



Corte os cinco fios pelas medidas da lista de corte e descasque 6 mm de cada ponta. Solde na ordem da lista de soldagem: F4 e F5 (amarelo e azul) passam pela fenda do pé do tubo de luz até os pads da estrela; F1 liga o cátodo do D2 à chave, F2 liga a chave à entrada IN+ do driver, F3 liga o − do J1 à entrada IN−. Proteja as emendas com termorretrátil (W2).

按下料表尺寸裁剪五根导线，两端各剥 6 mm。按焊接顺序焊接：F4、F5（黄、蓝）穿过光管底部缺口，焊到 LED 基板焊盘；F1 连接 D2 阴极和开关，F2 连接开关和驱动 IN+，F3 连接 J1 的 − 和驱动 IN−。焊点用热缩管（W2）保护。

✓

cada fio na cor e no pad da lista; nenhum fio toca o dissipador

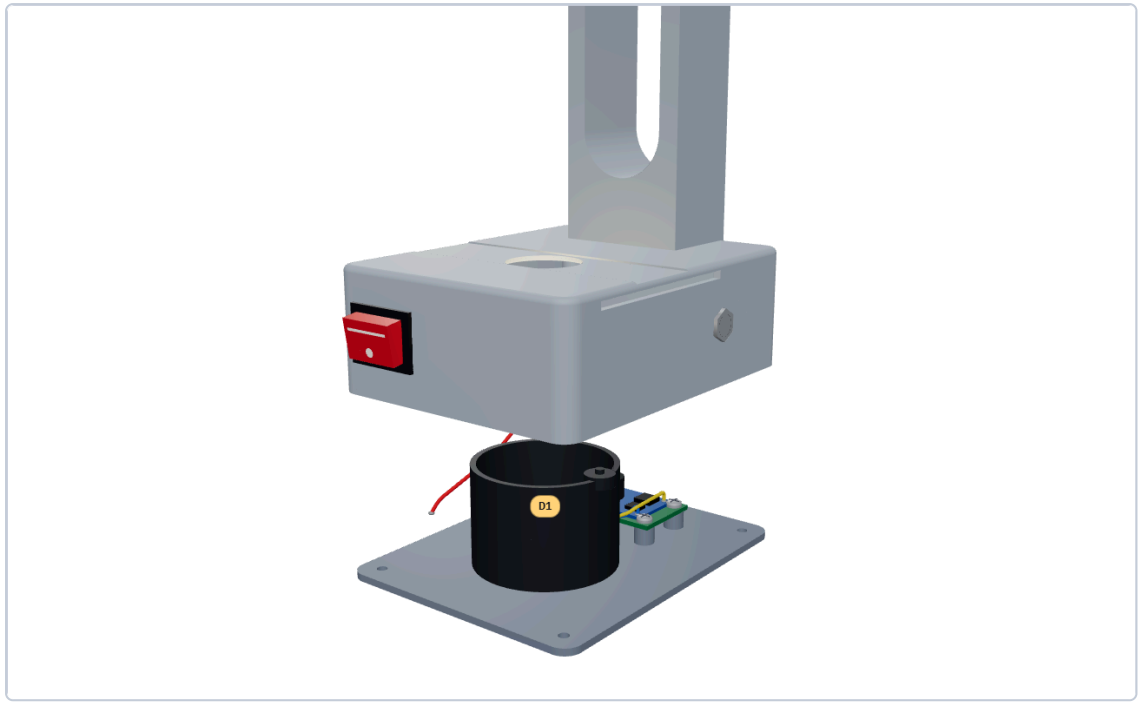
每根导线颜色和焊盘与清单一致；没有导线碰到散热片

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
W1	Fio flexível 24 AWG, 5 fios (ver a lista de corte) 24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	1
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1

5

Teste elétrico na bancada, com a tampa aberta
盖板打开，在工作台上做电气测试

40 min



Antes de fechar, ligue a fonte e siga o plano de teste da seção 6, ponto por ponto: tensão da fonte, depois do D2, entrada do driver, tensão sobre o LED, corrente do LED na entrada de 10 A. Deixe o LED aceso por 30 minutos e meça a temperatura do dissipador. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.
关盖前接通电源，按第 6 节测试计划逐点测量：电源电压、D2 之后、驱动输入、LED 电压、10 A 档测 LED 电流。让 LED 点亮 30 分钟并测量散热片温度。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

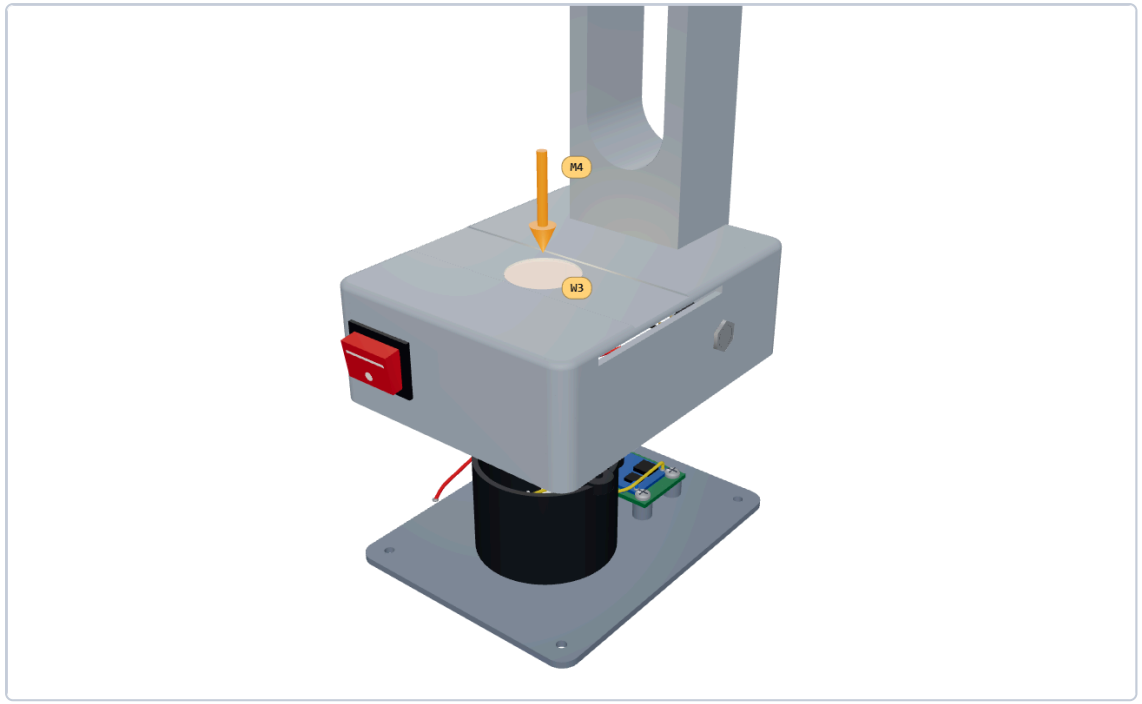
✓
350 mA no LED e dissipador até 50 °C
LED 电流 350 mA，散热片不超过 50 °C

6

Colar o difusor (M4, W3)

粘贴扩散片 (M4, W3)

10 min



Por dentro da caixa, ponha o difusor (M4) no encaixe do teto, sobre a janela do LED, e faça um cordão de cola quente (W3) na borda. A cola não pode cobrir a janela.

在灯箱内侧把扩散片（M4）放入顶板凹槽、盖住 LED 光窗，沿边缘打一圈热熔胶（W3）。胶不得遮住光窗。

✓

o difusor não balança e a janela está livre

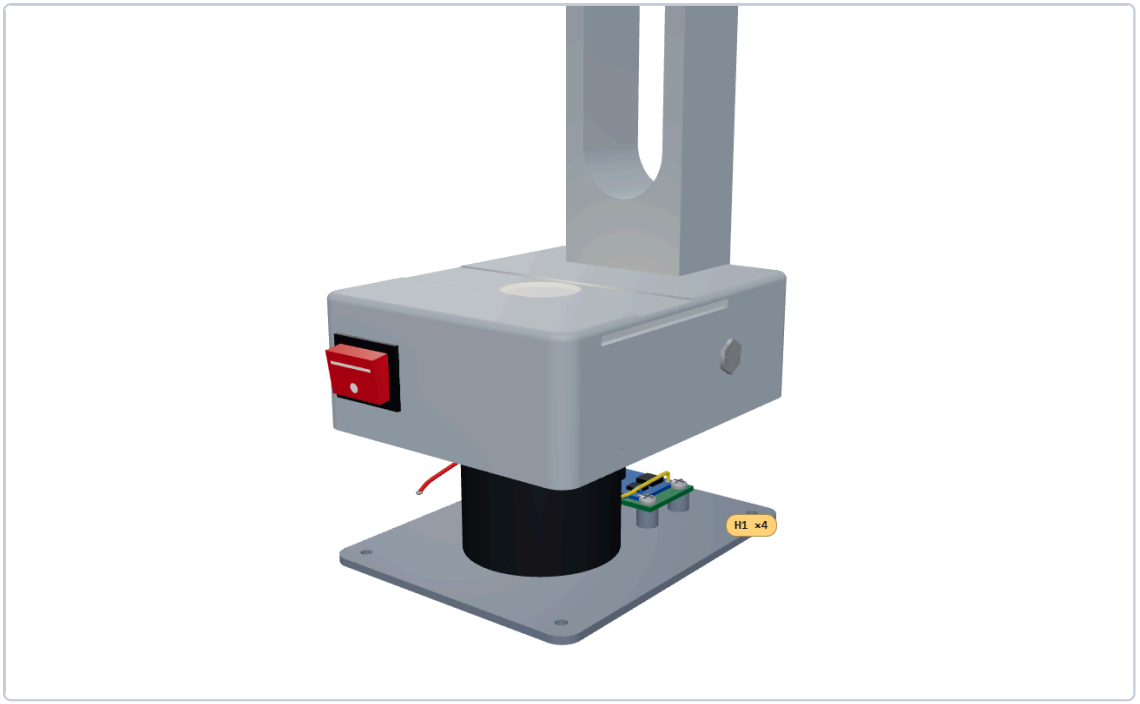
扩散片不晃动，光窗无遮挡

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M4	Difusor 扩散片	1
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1

7

Fechar a tampa (H1)
合上底盖 (H1)

10 min



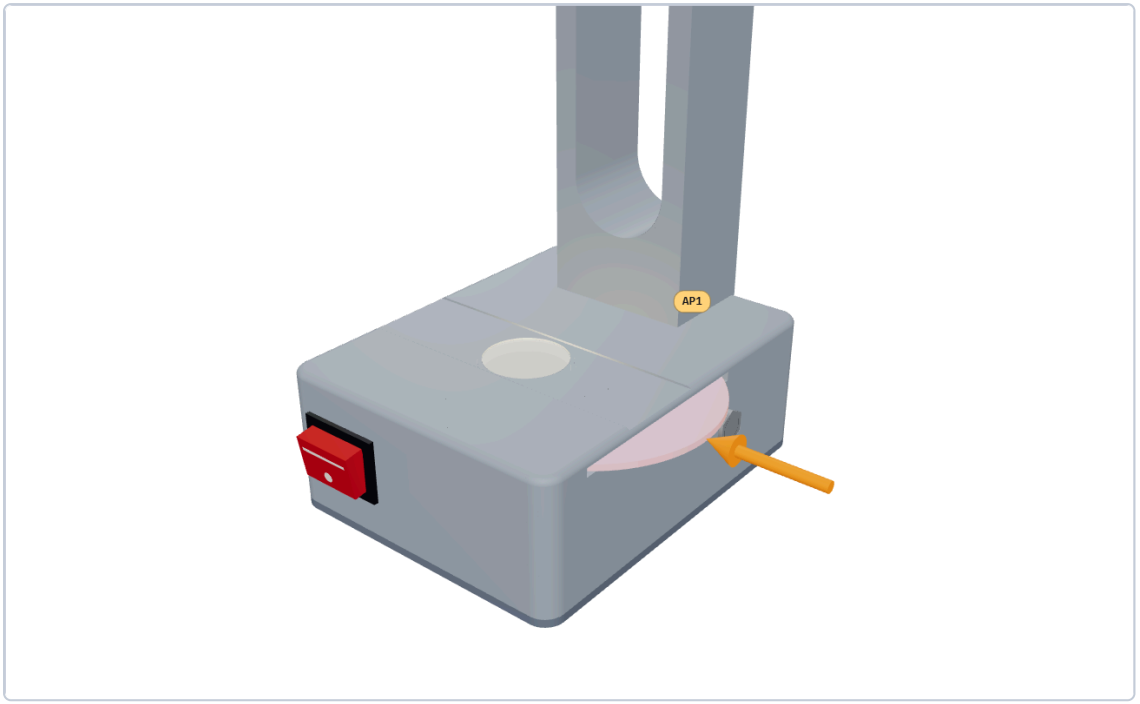
Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio (deixe a folga dos fios F1 a F3) e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.
把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线（F1~F3 留有余量），在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4

8

Colocar a roda de aberturas (AP1)
安装孔径转盘 (AP1)

5 min



Com a tampa fechada, entre com a roda (AP1) de lado pela fenda da parede direita, com a borda na frente, até o furo central cair no pino do tubo de luz (M5). Gire a roda: cada um dos cinco furos (24, 10, 2, 5 e 16 mm) deve parar no eixo da janela, e a borda deve sair cerca de 13 mm para fora da caixa.

盖板关好后，让转盘（AP1）边缘朝前，从右壁槽口侧向推入，直到中心孔落在光管（M5）的销上。拨动转盘：五个孔（24、10、2、5、16 mm）都应能停在光窗轴线上，转盘边缘应伸出盒外约 13 mm。

✓

a roda gira sem raspar e nenhum furo fica pela metade na janela

转盘转动不刮擦，没有孔只露出一半在光窗内

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
AP1	Roda de aberturas (impressa) 孔径转盘（打印）	1

9

Encaixar o pregoscópio com a objetiva 100x (M2, H2, P1 a P10, PS1)

装入带 100x 物镜的显微镜 (M2, H2, P1~P10, PS1)

15 min



Rosqueie a objetiva 100x (P9) na ponta do tubo interno. Ponha o tubo externo (P2) no anel da coluna e feche a abraçadeira (M2) com 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem apertar demais. O ocular WF10X (fornecido pelo cliente) vai na borda do tubo externo. Ligue a fonte de 12 V (PS1) no conector J1.

把 100x 物镜（P9）旋在内镜筒前端。把外镜筒（P2）放入立柱环，用 2 颗 M3 × 16 螺钉（H2）合上抱箍（M2），不要拧得过紧。WF10X 目镜（客户提供）装在外镜筒口。把 12 V 电源（PS1）接到插座 J1。

✓

tubo de 152 mm do ombro da objetiva à borda

物镜肩部到筒口 152 mm

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
P2	Tubo externo 外镜筒	1
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1
P4	Garra esquerda 左夹爪	1
P5	Garra direita 右夹爪	1
P6	Manopla direita 右旋钮	1
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1
P9	Objetiva 100x/1,25 em óleo (160/0,17, RMS, ponta com mola) 100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	1
PS1	Fonte chaveada de 12 V e 1 A, plugue P4 de centro positivo 12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	1

10

Pôr a lâmina, a lamínula e o óleo e focar (L1, CV1, OIL)

放置载玻片、盖玻片和浸油并对焦 (L1, CV1, OIL)

15 min



Cubra a amostra da lâmina (L1) com a lamínula de 0,17 mm (CV1) e deslize a lâmina no canal. Ponha uma gota de óleo (OIL) de cerca de 5 mm sobre a lamínula. Com a roda em 24 mm, estenda o tubo interno até 37 mm na escala e desça devagar até o óleo tocar a objetiva; foque girando o tubo, sem forçar a ponta com mola. Depois reduza a abertura da roda para ajustar o brilho e o contraste.

用 0.17 mm 盖玻片（CV1）盖住载玻片（L1）上的样品，把载玻片滑入槽道。在盖玻片上滴一滴约 5 mm 的油（OIL）。转盘置于 24 mm，把内镜筒按刻度伸出 37 mm，缓慢下降直到油接触物镜；转动镜筒对焦，不要用力顶压弹簧镜头。然后缩小转盘孔径以调节亮度和对比度。

⚠
Limpe a objetiva e a lamínula com papel de lente e álcool isopropílico depois de cada uso.
每次使用后用擦镜纸和异丙醇清洁物镜和盖玻片。

✓
imagem nítida a 1000x e nenhum óleo na caixa
1000x 图像清晰，盒内无油

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1
CV1	Lamínula 22 × 22 × 0,17 mm 22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	1
OIL	Óleo de imersão para microscopia (100 ml) 显微镜浸油（100 ml）	1

6. Teste elétrico / 电气测试

Alimentação: fonte de 12 V, LED branco frio de 3 W a 350 mA. Meça nesta ordem, com a tampa aberta.
供电：12 V 电源，3 W 冷白 LED，350 mA。盖板打开，按顺序测量。

Ponto de medição / 测量点	Esperado / 期望值	Faixa / 范围	Se estiver fora / 超出范围时	Medido / 实测
Fonte no J1: positivo para negativo, sem carga J1 处电源：正极对负极，空载	`12,0 V`	`11,5 a 15,0 V`	Fonte fraca (abaixo de 11,5 V) ou sem regulação (até 15 V vazia): troque a fonte. 电源偏弱（低于 11.5 V）或无稳压（空载可达 15 V）：请更换电源。	
Cátodo do D2 para GND, com a chave aberta D2 阴极对地，开关断开	`leitura 1 – 0,1 a 0,6 V`	`11,0 a 12,3 V`	0 V: D2 ao contrário ou solda fria no J1; queda acima de 0,6 V: diodo errado. 0 V：D2 接反或 J1 冷焊；压降超过 0.6 V：二极管型号不对。	
Entrada IN+ do driver para GND, com a chave ligada 开关闭合时驱动 IN+ 对地	`igual à leitura 2 (± 0,2 V)`	`10,8 a 12,3 V`	Chave sem contato ou solda fria nos fios F1 e F2. 开关接触不良或 F1、F2 冷焊。	
Tensão sobre o LED: LED+ para LED− LED 两端电压：LED+ 对 LED−	`3,2 V`	`3,0 a 3,6 V`	0 V ou igual à entrada: LED invertido ou aberto; acima de 3,6 V: driver sem limitar a corrente. 0 V 或等于输入电压：LED 接反或开路；高于 3.6 V：驱动未限流。	
Corrente do LED, multímetro em série na entrada de 10 A LED 电流，万用表 10 A 档串联	`350 mA`	`330 a 370 mA`	Acima de 370 mA: driver de 700 mA ou mal ajustado, desligue; abaixo de 330 mA: driver ajustado errado ou fonte fraca. 高于 370 mA：驱动为 700 mA 或调整不当，请断电；低于 330 mA：驱动设置错误或电源偏弱。	
Temperatura do dissipador depois de 30 minutos acesos, tampa fechada 盖板合上、点亮 30 分钟后的散热片温度	`até 50 °C`	`até 50 °C`	Acima de 55 °C o PLA da caixa amolece: reduza a corrente, ventile mais ou imprima em PETG. 超过 55 °C 盒体 PLA 会变软：降低电流、加强通风或改用 PETG 打印。	

As faixas de tensão do LED, de corrente e a temperatura limite são valores de projeto, não de norma. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de fechar a caixa.
LED 电压、电流范围和温度上限为设计值，非标准值。如读数超出范围，请停止并排除故障后再关盖。

7. Óptica, foco e calibração / 光学、对焦与校准

Aumento total / 总放大倍数	1000x (100x × 10x)
Abertura da objetiva / 物镜数值孔径	NA 1,25 (óleo) / （油浸）
Resolução teórica com o difusor / 扩散片照明的理论分辨率	0,31 µm
Campo visto / 视场	0,18 mm
Tubo, do ombro da objetiva à borda / 物镜肩部到筒口	152 mm de 160 mm / （标称 160 mm）
Distância de trabalho / 工作距离	0,18 mm + 0,17 mm da lamínula / 盖玻片
Luz / 光源	1,2 W elétricos / 电功率, 0,7–1,0 W de calor / 热量

1. Meça e anote na ficha abaixo cada peça marcada "suposto": objetiva (diâmetro e comprimento do ombro à ponta), estrela do LED, dissipador, driver, lamínula (micrômetro).
   在下表中记录每个标注"suposto（假设）"的零件实测值：物镜（直径及肩部到前端长度）、LED 基板、散热片、驱动、盖玻片（千分尺）。
2. Altura: a objetiva 100x define a altura do suporte (parâmetros objectiveLength e workingDistance). Se o ombro à ponta for diferente de 44,8 mm, refaça o M1 e o M2 com o valor medido.
   高度：100x 物镜决定支架高度（参数 objectiveLength 和 workingDistance）。若肩部到前端不是 44.8 mm，请按实测值重做 M1 和 M2。
3. Foco: lâmina com lamínula de 0,17 mm, uma gota de óleo de cerca de 5 mm, roda de aberturas em 24 mm; desça o tubo interno devagar até o óleo tocar a objetiva e foque girando o tubo.
   对焦：载玻片加 0.17 mm 盖玻片，滴约 5 mm 一滴油，转盘置于 24 mm；缓慢下降内镜筒直到油接触物镜，转动镜筒对焦。
4. Aberturas: 24 mm dá a luz máxima; 10 e 5 mm aumentam o contraste; 2 mm só para ver bordas. A roda não substitui um condensador: se o contraste não servir, o condensador de Abbe entra depois, sem refazer o suporte.
   孔径：24 mm 光线最强；10 和 5 mm 提高对比度；2 mm 仅用于观察边缘。转盘不能代替聚光镜：若对比度不够，可再加阿贝聚光镜，无需重做支架。
5. Limpeza: depois de cada uso, papel de lente e álcool isopropílico na objetiva e na lamínula.
   清洁：每次使用后，用擦镜纸和异丙醇清洁物镜和盖玻片。

Depois de medir as peças, atualize os parâmetros em holder.ts e suporte-1000x.ts, gere os arquivos de novo e emita a revisão B.
实测零件后，更新 holder.ts 和 suporte-1000x.ts 中的参数，重新生成文件并发布 B 版。

8. Inspeção final / 最终检验

#	Verificação / 检查项	OK / 合格	NG / 不合格
1	A lâmina L1 com a lamínula CV1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível. 载玻片 L1（带盖玻片 CV1）在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。	☐	☐
2	O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA. 显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。	☐	☐
3	Com o tubo interno estendido 37 mm na escala, a objetiva 100x fica a cerca de 0,18 mm da lamínula e a imagem foca com uma gota de óleo. 内镜筒按刻度伸出 37 mm 时，100x 物镜距盖玻片约 0.18 mm，滴一滴油后图像可对焦。	☐	☐
4	O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente. LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。	☐	☐
5	Corrente do LED medida entre 330 e 370 mA; tensão sobre o LED entre 3,0 e 3,6 V. LED 电流在 330~370 mA 之间；LED 电压在 3.0~3.6 V 之间。	☐	☐
6	Dissipador a no máximo 50 °C depois de 30 minutos com o LED aceso, com a tampa fechada. 盖板合上、LED 点亮 30 分钟后散热片不超过 50 °C。	☐	☐
7	A roda de aberturas gira com o dedo, cada furo (24, 10, 2, 5 e 16 mm) fica no eixo sem folga excessiva e a roda não raspa na parede nem na tampa. 孔径转盘可用手指拨动，每个孔（24、10、2、5、16 mm）都能对准光轴且无过大间隙，转盘不刮擦盒壁和盖板。	☐	☐
8	Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso, com folga nos fios F1 a F3; óleo não escorreu para dentro da caixa. 底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，F1~F3 导线留有余量；油未流入盒内。	☐	☐
9	Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas. 轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。	☐	☐

Montador / 装配		Data / 日期		Inspetor / 检验	